

Sách học tập từ tài liệu đã tải lên

Bản sách MVP dành cho sinh viên, được dựng trực tiếp từ các đoạn nội dung đã index trong tài liệu.

Đối tượng	Sinh viên / người học cần tài liệu có cấu trúc
Thời lượng	3-5 giờ
Cấu trúc	6 chương, 12 bài học

Mục lục

Chương 1: Chương 1: Contents 7 9 llm agents cơ bản và

- 1.1. Bài 1.1: Đọc hiểu nội dung chính
- 1.2. Bài 1.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Chương 2: Chương 2: 27 3 5 phân cụm phân cấp hierarchical

- 2.1. Bài 2.1: Đọc hiểu nội dung chính
- 2.2. Bài 2.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Chương 3: Chương 3: Contents 4 1 4 f1 score 32 4

- 3.1. Bài 3.1: Đọc hiểu nội dung chính
- 3.2. Bài 3.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Chương 4: Chương 4: 7 2 cơ bản vềtransformer và attention mechanism

- 4.1. Bài 4.1: Đọc hiểu nội dung chính
- 4.2. Bài 4.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Chương 5: Chương 5: Contents 1 giới thiệu vềpython cho trí tuệnhân

- 5.1. Bài 5.1: Đọc hiểu nội dung chính
- 5.2. Bài 5.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Chương 6: Chương 6: 8 10 introduction to self supervised learning for

- 6.1. Bài 6.1: Đọc hiểu nội dung chính
- 6.2. Bài 6.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Chương 1: Contents 7 9 llm agents cơ bản và

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 1.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng 118 7.9.1 Ý tưởng chính
. 118 7.9.2 Ứng dụng ví dụ. 118 7.9.3 Ví dụ mã Python: Agent
đơn giản với LangChain . . . 119 7.10 Kết luận 119 8 Computer
Vision 121 8.1 Fundamentals of Convolutional Layers 121 8.2 Pooling Techniques
(Max, Average) 124 8.3 Basic Image Classification 128 8.4
Object De

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng 118 7.9.1 Ý tưởng chính . .
. 118 7.9.2 Ứng dụng ví dụ.
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 1.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng	118	7.9.1 Ý tưởng chính	
.	118	7.9.2 Ứng dụng ví dụ.	118
7.9.3 Ví dụ mã Python: Agent đơn giản với LangChain . . .	119	7.10 Kết luận	119
8 Computer Vision 121		8.1 Fundamentals of Convolutional Layers	121
8.2 Pooling Techniques (Max, Average)	124	8.3 Basic Image Classification	128
8.4 Object De			

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- Contents 7.9 LLM Agents: Cơ bản và Ứng dụng 118 7.9.1 Ý tưởng chính 118 7.9.2 Ứng dụng ví dụ.
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 2: 27 3 5 phân cụm phân cấp hierarchical

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 2.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

.	27	3.5 Phân Cụm Phân Cấp (Hierarchical Clustering)	28	3.5.1 Giới thiệu	28
3.5.2 Cách Thuật Toán Hoạt Động	28	3.5.3 Ví dụ Minh Họa	29	3.5.4 Ứng Dụng Thực Tiễn	30
4 Đánh Giá Trong Trí Tuệ Nhân Tạo - Evaluation 31		4.1 Các Chỉ Số Đánh Giá Mô Hình			
.	31	4.1.1 Độ Chính Xác (Accuracy)	31	4.1.2 Độ Chính Xác Của Dự Đoán Dương (Precision)	

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- 27 3.5 Phân CỤm Phân Cấp (Hierarchical Clustering) 28
- 3.5.1 Giới thiệu
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 2.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

..... 27 3.5 Phân CỤm Phân Cấp (Hierarchical Clustering) 28 3.5.1 Giới
thiệu 28 3.5.2 Cách Thuật Toán Hoạt Động 28 3.5.3
Ví dụ Minh Họa 29 3.5.4 Ứng Dụng Thực Tiễn 30 4
Đánh Giá Trong Trí Tuệ Nhân Tạo - Evaluation 31 4.1 Các Chỉ Số Đánh Giá Mô Hình
. 31 4.1.1 Độ Chính Xác (Accuracy) 31 4.1.2 Độ Chính Xác Của Dự Đoán Dương
(Precision)

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- 27 3.5 Phân CỤm Phân Cấp (Hierarchical Clustering) 28
- 3.5.1 Giới thiệu
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 3: Contents 4 1 4 f1 score 32 4

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 3.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

Contents 4.1.4 F1-Score	32	4.1.5 So Sánh Giữa Các Chỉ Số.	
. 33		4.2 Hiện Tượng Underfitting và Overfitting	33
. 33		4.2.1 Underfitting	
. 33		4.2.2 Overfitting	33
4.3 Tinh Chỉnh Siêu Tham Số (Hyperparameter Tuning)	34	4.3.1 Tại Sao Cần Tinh Chỉnh Siêu Tham Số?	34
4.3.2 Tìm Kiếm Lưới (Grid Search)	35	4.3.3 Tìm Kiếm Ngẫu Nhiên (Random Search)	35
. 35		4	

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- Contents 4.1.4 F1-Score 32 4.1.5 So Sánh Giữa Các Chỉ Số. 33 4.2 Hiện Tượng Underfitting và Overfitting 33
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 3.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

Contents 4.1.4 F1-Score	32	4.1.5 So Sánh Giữa Các Chỉ Số.	
.	33	4.2 Hiện Tượng Underfitting và Overfitting	33
.	33	4.2.1 Underfitting	
.	33	4.2.2 Overfitting	33
4.3 Tinh Chỉnh Siêu Tham Số (Hyperparameter Tuning)	34	4.3.1 Tại Sao Cần Tinh Chỉnh Siêu Tham Số?	34
4.3.2 Tìm Kiếm Lưới (Grid Search)	35	4.3.3 Tìm Kiếm Ngẫu Nhiên (Random Search)	
.	35		4

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- Contents 4.1.4 F1-Score 32 4.1.5 So Sánh Giữa Các Chỉ Số. 33
- 4.2 Hiện Tượng Underfitting và Overfitting 33
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 4: 7 2 cơ bản vềtransformer và attention mechanism

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 4.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

7.2 Cơ bản vềTransformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector size, negative sampling). • So sánh kết quả: tìm top-5 từ tương đồng với “học”, “máy”, “ngôn”. 2. Phân tích ma trận đồng xuất hiện: • Xây ma trận đồng xuất hiện cho một tập văn bản nhỏ (tự định nghĩa). • Quan sát phân bố giá trị trong ma trận, vẽ heatmap (dùng mat-plotlib). 3. So sánh Word2Vec và GloVe: • Huấn luyện cả hai mô hình trên cùng tập dữ liệu. • Đánh giá chất lượng embedding bằng intrinsic evaluation (word analogy, word similarity). 7

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- 7.2 Cơ bản vềTransformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector s
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 4.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

7.2 Cơ bản về Transformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector size, negative sampling). • So sánh kết quả: tìm top-5 từ tương đồng với “học”, “máy”, “ngôn”. 2. Phân tích ma trận đồng xuất hiện: • Xây ma trận đồng xuất hiện cho một tập văn bản nhỏ (tự định nghĩa). • Quan sát phân bố giá trị trong ma trận, vẽ heatmap (dùng mat-plotlib). 3. So sánh Word2Vec và GloVe: • Huấn luyện cả hai mô hình trên cùng tập dữ liệu. • Đánh giá chất lượng embedding bằng intrinsic evaluation (word analogy, word similarity). 7

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- 7.2 Cơ bản về Transformer và Attention Mechanism • Sử dụng một tập dữ liệu tiếng Việt (VD: kho báo VietNews) để huấn luyện mô hình Word2Vec với tham số khác nhau (window size, vector size)
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 5: Contents 1 giới thiệu vềpython cho trí tuệnhân

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 5.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều khiển 1 1.1.2 Hàm trong Python 2 1.2 NumPy và Pandas đểxử lý dữliệu 2 1.2.1 NumPy 2 1.2.2 Pandas 3 1.3 Matplotlib và Seaborn đểtrực quan hóa dữliệu 4 1.3.1 Matplotlib 4 1.3.2 Seaborn

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều khiển
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 5.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều khiển 1 1.1.2 Hàm trong Python 2 1.2 NumPy và Pandas đểxử lý dữliệu 2 1.2.1 NumPy 2 1.2.2 Pandas 3 1.3 Matplotlib và Seaborn đểtrực quan hóa dữliệu 4 1.3.1 Matplotlib 4 1.3.2 Seaborn

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- Contents 1 Giới thiệu vềPython cho Trí tuệNhân tạo 1 1.1 Cơ bản vềPython 1 1.1.1 Vòng lặp và Cấu trúc điều khiển
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Chương 6: 8 10 introduction to self supervised learning for

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 6.1: Đọc hiểu nội dung chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai augmentation khác nhau • Encode cả hai bằng ResNet18 • Tính cosine similarity giữa hai vector • Trả lời: Các vector có gần nhau không? Bài tập 2: Tập huấn đơn giản với contrastive loss • Lấy tập ảnh CIFAR-10 (không dùng nhãn) • Huấn luyện mô hình học biểu diễn • Vẽ loss và biểu đồ biểu diễn bằng PCA hoặc t-SNE 6. Kết luận Self-Supervised Learning là kỹ thuật học sâu hiệu quả khi không có nhiều dữ liệu gán nhãn. Các mô hình như SimCLR, BYOL, DINO đã được áp dụng thành công

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- 8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai augmentation khác nhau • En
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bài 6.2: Ghi nhớ và vận dụng ý chính

Thời lượng gợi ý: 20-30 phút

Mục tiêu học tập

- Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.
- Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài học

8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai augmentation khác nhau • Encode cả hai bằng ResNet18 • Tính cosine similarity giữa hai vector • Trả lời: Các vector có gần nhau không? Bài tập 2: Tập huấn đơn giản với contrastive loss • Lấy tập ảnh CIFAR-10 (không dùng nhãn) • Huấn luyện mô hình học biểu diễn • Vẽ loss và biểu đồ biểu diễn bằng PCA hoặc t-SNE 6. Kết luận Self-Supervised Learning là kỹ thuật học sâu hiệu quả khi không có nhiều dữ liệu gán nhãn. Các mô hình như SimCLR, BYOL, DINO đã được áp dụng thành công

Khi học phần này, người học nên xác định các khái niệm then chốt, ghi chú ví dụ quan trọng và liên hệ chúng với mục tiêu chung của tài liệu.

Ý chính cần nhớ

- 8.10 Introduction to Self-Supervised Learning for Vision 5. Bài tập thực hành Bài tập 1: So sánh biểu diễn ảnh • Lấy một ảnh và tạo hai bản sao bằng hai augmentation khác nhau • En
- Cần ghi nhớ mối liên hệ giữa ý chính, ví dụ và mục tiêu bài học.
- Người học nên tự diễn giải lại nội dung bằng một ví dụ ngắn.

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

- Ý chính của phần này là gì?
- Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố ý chính đó?

Bảng thuật ngữ

Các thuật ngữ dưới đây được diễn giải bằng tiếng Việt phổ thông để người học dễ theo dõi.

Thuật ngữ	Giải thích dễ hiểu
Contents 7 9 llm agents cơ bản và	Hiểu đơn giản: đây là ý trọng tâm được rút ra từ tài liệu, cần nắm trước khi đọc phần bài học chi tiết.
27 3 5 phân cụm phân cấp hierarchical	Hiểu đơn giản: đây là ý trọng tâm được rút ra từ tài liệu, cần nắm trước khi đọc phần bài học chi tiết.
Contents 4 1 4 f1 score 32 4	Hiểu đơn giản: đây là ý trọng tâm được rút ra từ tài liệu, cần nắm trước khi đọc phần bài học chi tiết.
7 2 cơ bản vềtransformer và attention mechanism	Hiểu đơn giản: đây là ý trọng tâm được rút ra từ tài liệu, cần nắm trước khi đọc phần bài học chi tiết.
Contents 1 giới thiệu vềpython cho trí tuệnhân	Hiểu đơn giản: đây là ý trọng tâm được rút ra từ tài liệu, cần nắm trước khi đọc phần bài học chi tiết.
8 10 introduction to self supervised learning for	Hiểu đơn giản: đây là ý trọng tâm được rút ra từ tài liệu, cần nắm trước khi đọc phần bài học chi tiết.